



NATIONAL PHYSICS OLYMPIAD 2024

THEORY QUESTION PAPER

Category B

Time: 2 HOURS

Date: 23 FEBRUARY 2024

Name :
Registration No :
Class (In 2023) :
Institute :
Phone No :
Email :

General Instructions

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

- Make sure that Participant Name, Registration number, Class, Name of Institution and Contact number are written clearly.
- Answer all the questions. If there is a discrepancy in the two versions use the data provided in the English version.
- Scientific calculator is allowed.
- All rough work must be demonstrated and recorded on the pages specified for rough work and on the blank pages attached at the end of this question paper.
- There are no optional questions. You need to attempt all the questions. There is no additional penalty for incorrect answers. Incomplete solutions with a proper approach will carry partial marks. If you assume any unknown answer of the previous questions and carry out the calculations of later questions, you will be awarded partial marks.
- Question parts are often independent of one another. Please read the entire question first.
- Cell phones and any other electronic devices are strictly prohibited for entire the exam duration. You may not use any tables, books, or collections of formulas except this paper.
- All the necessary values of the constant are given in the **Constant Table**
- This question paper may not be used (for commercial purposes) after the competition without the permission of the Bangladesh Physics Olympiad.

এই নির্দেশনা গুলো ভালভাবে পড়ঃ

- নাম, নিবন্ধন নম্বর, শ্রেণী, প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ফোন নম্বর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
- সকল প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। বাংলা এবং ইংরেজি দুটি সংস্করণে অমিল থাকলে ইংরেজিতে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করতে হবে।
- সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে।
- সমস্ত খসড়া কাজ অবশ্যই খসড়া কাজের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলিতে এবং এই প্রশ্নপত্রের শেষে সংযুক্ত ফাঁকা পৃষ্ঠাগুলিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন নেই। সকল প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করো। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট দেওয়া হবে না। অসম্পূর্ণ সমাধান কিন্তু সঠিকভাবে সমাধানের প্রচেষ্টার জন্য আংশিক পয়েন্ট রয়েছে। যদি আগের প্রশ্নের কোন অজানা উত্তর ধরে নিয়ে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর হিসাব সঠিকভাবে করো, তাহলে আংশিক পয়েন্ট প্রদান করা হবে।
- অনেক সময় প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ পরস্পর আলাদা থাকে। প্রথমে সম্পূর্ণ প্রশ্নটি একবার পড়ে নেবে।
- পরীক্ষার পুরো সময়কালের জন্য সেল ফোন এবং অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারকরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই কাগজ ছাড়া কোনো টেবিল, বই, সূত্রের সংগ্রহ বা অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।
- ধ্রুবকের সমস্ত প্রয়োজনীয় মান কনস্ট্যান্ট টেবিল এ দেয়া আছে
- বাংলাদেশ ফিজিক্স অলিম্পিয়াড এর অনুমতি ছাড়া প্রতিযোগিতার পর অন্য কখনো এই প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা যাবে না (ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে)।

Natural Constants

Acceleration due to gravity	g	$= 9.81 m \cdot s^{-2}$
Boltzmann constant	k_B	$= 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$
Current Mass of the Sun	M_s	$= 2.00 \times 10^{30} kg$
Current Radius of the Sun	R_s	$= 7.00 \times 10^8 m$
Magnitude of the electron charge	e	$= 1.60 \times 10^{-19} C$
Mass of the electron	m_e	$= 9.11 \times 10^{-31} kg$
Mass of the proton	m_p	$= 1.67 \times 10^{-27} kg$
Mass of the neutron	m_n	$= 1.67 \times 10^{-27} kg$
Permeability of free space	μ_0	$= 1.26 \times 10^{-6} T \cdot m \cdot A^{-1}$
Permittivity of free space	ϵ_0	$= 8.85 \times 10^{-12} F \cdot m^{-1}$
Planck's constant	h	$= 6.63 \times 10^{-34} J \cdot s$
Avogadro Constant	N_A	$= 6.02 \times 10^{23} mol^{-1}$
Speed of light in vacuum	c	$= 3 \times 10^8 m \cdot s^{-1}$
Stefan-Boltzmann constant	σ	$= 5.67 \times 10^{-8} W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$
Universal gas constant	R	$= 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
Universal Gravitational constant	G	$= 6.67 \times 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$
Wien's constant	b	$= 2.90 \times 10^{-3} m \cdot K$
$\ln 2$	$\approx$	$= 0.69$
$\ln 3$	$\approx$	$= 1.10$
$\ln 10$	$\approx$	$= 2.30$
Base of the Napierian logarithm e	$\approx$	$= 2.72$

Problem 1: Shadow of Length [12 Points]

In this problem, we will investigate how the length of the shadow of a light black ball, tied to the bottom of a wide vessel with a thread and illuminated by sunlight, depends on the level of a transparent liquid h in a vessel. The length of a shadow is defined as the maximum distance between its boundary points. According to the shadow length vs height of the liquid surface graph, the length of the shadow is constant before decreasing linearly for a certain height range before settling to another constant value for the rest of the heights. This is because at that intermediate range, some rays are refracted before intersecting with the ball while others aren't. Later you will see that you can use these phenomena to empirically determine the refractive index of any transparent liquid!

এই সমস্যায় আমরা দেখব: একটি কালো হালকা বল, যা একটি চওড়া পাত্রের তলদেশের সাথে সুতা দিয়ে বাঁধা এবং সূর্যের আলোর মধ্যে রাখা, বলটির ছায়ার দৈর্ঘ্য পাত্রে অবস্থিত স্বচ্ছ তরলের উচ্চতা h এর ওপর কিভাবে নির্ভরশীল। ছায়ার দৈর্ঘ্য তার সীমানা বিন্দুর মধ্যে সর্বাধিক দূরত্ব হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ছায়ার দৈর্ঘ্য বনাম তরলের উচ্চতা h এর গ্রাফ অনুযায়ী, প্রথমে ছায়ার দৈর্ঘ্য ধ্রুবক থাকে, এরপর সরলরৈখিক ভাবে কমেতে থাকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত। এরপর পুনরায় আরেকটি ধ্রুবক দৈর্ঘ্য বজায় রাখে বাকি উচ্চতার জন্য। এর কারণ মাঝের সীমার মধ্যে কিছু আলোকরশ্মি আগে তরলটিতে প্রতিসারিত হয়, তারপর বলে আঘাত করে; আর বাকি আলোকরশ্মি তা করেনা। পরবর্তীতে দেখবে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যবহার করে যেকোনো স্বচ্ছ তরলের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব।

Consider that the Archimedes force acting on the ball in the air is sufficient to keep the thread taut. In the following problems, use the following notations:

মনে কর, বাতাসে বলটিতে প্রযুক্ত আরকিমিডিস বল সুতাটিকে টান-টান রাখার জন্য যথেষ্ট। পরবর্তী প্রবলেমসমূহে নিচে দেয়া নোটেশনগুলো ব্যবহার কর:

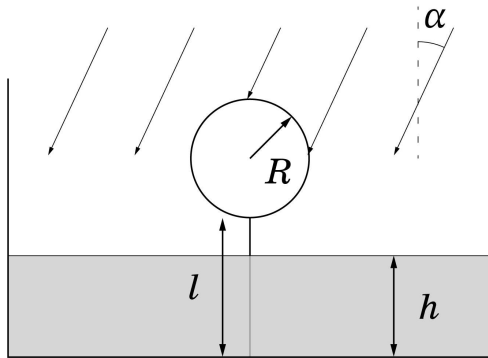


Figure 1: Cross-section of the setup

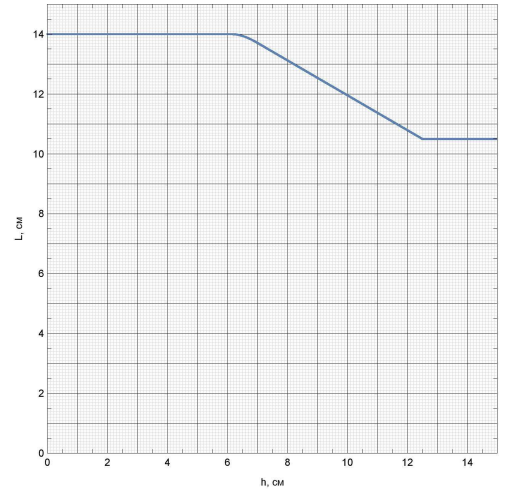


Figure 2: Shadow length vs liquid surface height graph

- Thread length (সুতার দৈর্ঘ্য) l
- Radius of the ball (বলটির ব্যাসার্ধ) R
- Angle of incidence of rays on the surface of the liquid (তরলটির তলে আলোকরশ্মির আপতন কোণ) α
- Angle of refraction of rays (আলোকরশ্মির প্রতিসরণ কোণ) β
- Shadow length (ছায়ার দৈর্ঘ্য) L

The graph shows the dependence of the shadow length on the liquid level in the vessel. At first, we need to analyze the left constant region of the graph, where height of liquid surface is small. Let h_1 be the water level in the vessel at the moment the shadow length starts to decrease.

গ্রাফটিতে ছায়ার দৈর্ঘ্য বনাম পাত্রের তরলের উচ্চতা দেখানো হয়েছে। প্রথমে, আমাদের গ্রাফের বাঁদিকের স্থির অঞ্চলটি বিশ্লেষণ করতে হবে, যেখানে তরল পৃষ্ঠের উচ্চতা কম। ধরা যাক h_1 হলো ছায়ার দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করার মুহূর্তে পাত্রের পানির স্তরের উচ্চতা।

A	Express L and h_1 through l , R , α and β . L ও h_1 কে l , R , α এবং β দ্বারা প্রকাশ কর।	1+2 pts
---	---	------------

Now we'll study the intermediate region where the shadow length decreases linearly. Let h_2 — water level at the moment when the shadow length stops decreasing.

এখন আমরা মাঝের অঞ্চলটি দেখব, যেখানে ছায়ার দৈর্ঘ্য সরলরৈখিকভাবে কমতে থাকে। ধরা যাক, h_2 — ছায়ার দৈর্ঘ্যের হ্রাস থেমে যাওয়ার মুহূর্তে পানির স্তরের উচ্চতা।

B	At $h_1 < h < h_2$ get the dependence of the length of the shadow on l , R , α , β And h . ছায়ার দৈর্ঘ্যের সাথে l , R , α , β এবং h এর সম্পর্ক নির্ণয় কর, যখন $h_1 < h < h_2$	5 pts
---	---	-------

C	Express h_2 through l , R , α and β . h_2 কে l , R , α এবং β দ্বারা প্রকাশ কর।	2 pts
---	---	-------

Finally, we can use the results of the previous parts regarding the common points of different regions to determine the refractive index of the liquid.

সবশেষে, তরলের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ সারাংশ(পয়েন্ট) সম্পর্কিত পূর্ববর্তী অংশগুলির ফলাফলগুলি ব্যবহার করতে পারি।

D	If $h_1 = 35 \text{ cm}$, $h_2 = 36.25 \text{ cm}$, $R = 10 \text{ cm}$, $l = 30 \text{ cm}$, then calculate the refractive index of the liquid যদি $h_1 = 35 \text{ cm}$, $h_2 = 36.25 \text{ cm}$, $R = 10 \text{ cm}$, $l = 30 \text{ cm}$ হয়, তবে তরলটির প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় কর।	2 pts
---	---	-------

Problem 2. Dimensions of the Moon and Sun [13 Points]

You might think that calculating the dimensions of our closest celestial objects, the Moon and the Sun, happened in the middle age. But surprisingly enough, ancient Greek mathematicians were able to do that with reasonable accuracy almost 2500 years ago! In this problem, you will follow their footsteps and measure their radii and the radii of the orbit yourself. Throughout the problem, use radius of earth $R_{earth} = 6400 \text{ km}$

তোমরা হয়তো ভাবতে পারো, মহাকাশের নিকটস্থ বস্তুগুলো, যেমন চাঁদ ও সূর্য, এদের আকৃতি পরিমাপ মধ্যযুগে হয়েছিল। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার যে, প্রাচীন গ্রিক গণিতবিদরা প্রায় 2500 বছর পূর্বেই এসব মান যথেষ্ট নিখুঁতভাবে মাপতে পারতেন! এই সমস্যায়, তোমরা প্রাচীন সেইসব গণিতবিদদের পদক্ষেপ অনুসরণ করে নিজেরাই এগুলোর এবং এদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ পরিমাপ করবে। এই পুরো সমস্যাটি সমাধান করার ক্ষেত্রে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R_{earth} = 6400 \text{ km}$ ব্যবহার কর

Part A: The Moon

The Moon is our only natural satellite, which rotates the Earth in a nearly circular orbit with constant velocity. With the reference of the Earth ready to use, we can now focus on the Moon. All we need now is a celestial phenomenon where we can compare the dimensions of the Earth and the Moon. The lunar eclipse is the perfect opportunity.

চাঁদ আমাদের একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ, যা পৃথিবীকে একটি প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সমদ্রুতিতে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীকে প্রসঙ্গ কাঠামো ধরে- আমরা এখন পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদকে লক্ষ্য করতে পারি। এখন আমাদের দরকার এমন একটি মহাজাগতিক ঘটনা, যা দ্বারা আমরা পৃথিবীর সাথে চাঁদের পরিমাপ তুলনা করতে পারব। চন্দ্রগ্রহণ এর জন্য একটি যথার্থ উদাহরণ।

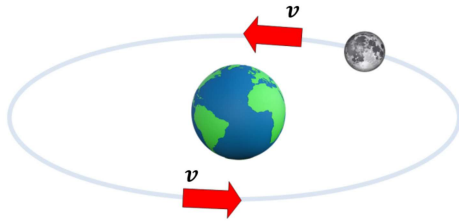


Figure 3: Orbit of Moon

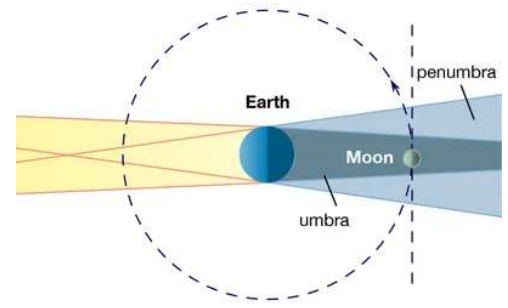


Figure 4: Shadow of the earth and full lunar eclipse

We observe sunrays as approximately parallel to one another, so we can conclude that the shadow of the Earth will also have a width of its diameter. During a Lunar eclipse, the Moon crosses the shadow of the Earth along its width, so we cannot see it for a while. If it goes entirely inside the shadow, which is called a total lunar eclipse, then it takes almost 4 hours for its center to cross the shadow of the Earth.

সূর্যের আলোকরশ্মি আমরা প্রায় সমান্তরাল দেখি। তাই বলতে পারি যে পৃথিবীর ছায়ার দৈর্ঘ্য পৃথিবীর ব্যাসের সমান। চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ এই ছায়াকে দৈর্ঘ্য বরাবর অতিক্রম করে, যার ফলে আমরা কিছুক্ষণ চাঁদকে দেখতে পাই না। যখন চাঁদ পুরোপুরি ছায়ার ভিতরে চলে যায়, তখন তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ এবং তখন চাঁদের কেন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া অতিক্রম করতে প্রায় 4 ঘন্টা সময় লাগে।

A1	Considering the rotation of the Earth and the Moon, we can figure out that the period of the Moon's orbital rotation is approximately 27.3 days and the orbit is circular. Calculate the ratio of the distance it travelled in 4 hours and the circumference of its orbit. পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন হতে আমরা জানতে পারি যে চাঁদের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণনের পর্যায়কাল 27.3 দিন। চার ঘন্টায় চাঁদের অতিক্রান্ত দূরত্ব ও এর কক্ষপথের পরিধির অনুপাত নির্ণয় করো।	1 pts
----	---	-------

A2	Calculate the circumference and the radius of the Moon's orbit. চাঁদের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ও পরিধি নির্ণয় করো।	2 pts
----	--	-------

To calculate the Moon's radius in a similar fashion, we can use the observation that it takes around 2 minutes to completely rise up after a full moon has started to rise. But there is a problem, and that is we are using the apparent velocity of the Moon, and the rotational speed of the Earth has an effect here. So we need to relate the apparent and the real velocity of the moon. The angular speed, how many degree rotation is done per second, of the Earth around its axis is $(4.17 \times 10^{-3})^\circ \text{ s}^{-1}$, and that of the moon around the Earth is $\frac{1}{27.3}$ times that.

চাঁদের ব্যাসার্ধ একইভাবে নির্ণয়ের জন্য আমরা এই বিষয়টি কাজে লাগাতে পারি যে, পূর্ণ-চাঁদ ওঠা শুরু করার পর পুরোপুরি উঠতে 2 মিনিট সময় লাগে। কিন্তু একটা সমস্যা থেকে যায়- যে আমরা চাঁদের আপাত বেগ ব্যবহার করে হিসাব করছি, এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাবও আছে। তাই আমাদের চাঁদের আপাত বেগ ও প্রকৃত বেগের সম্পর্ক বের করতে হবে। পৃথিবীর কৌণিক বেগ, অর্থাৎ নিজ অক্ষে ঘূর্ণনে প্রতি সেকেন্ডে কত কোণ অতিক্রম করে, তা হলো $(4.17 \times 10^{-3})^\circ \text{ s}^{-1}$, এবং পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময় চাঁদের কৌণিক বেগ হয় এটার $\frac{1}{27.3}$ গুণ।

A3	derive a relation between the apparent and the real angular speed of the Moon if the rotation of the Earth around its axis and the rotation of the Moon around the Earth happen in the same direction. যদি পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণন ও পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন একই দিকে হয়ে থাকে, চাঁদের আপাত ও প্রকৃত কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।	2 pts
----	---	-------

A4	calculate the radius of the Moon. চাঁদের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।	1 pts
----	---	-------

Part B : The Sun

Similar to the previous part, we can use Solar eclipse to compare the dimensions of the Moon and the Sun and consequently measure the Sun.

আগের অংশের মতো আমরা সূর্যগ্রহণ দ্বারা চাঁদ ও সূর্যের আকৃতি তুলনা করে একইভাবে সূর্যের পরিমাপ নিব।

B1	There are a few types of solar eclipses, one of which is the total solar eclipse. In this type of eclipse, the Moon barely covers the entire Sun. Based on this information, find the radius-to-orbit ratio of the Moon and the Sun. কয়েক ধরনের সূর্যগ্রহণ রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এই ধরনের গ্রহণে, চাঁদ পুরো সূর্যকে ঢেকে রাখে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, চাঁদ এবং সূর্যের ব্যাসার্ধ-ও-কক্ষপথের পরিধির অনুপাত বের কর।	2 pts
----	---	-------

Now we need either the radius of the orbit or the radius of the Sun; then we can calculate the other one as well. To do this, we need to analyze the phases of the Moon.

এখন আমাদের দরকার হয় কক্ষপথের ব্যাসার্ধ বা সূর্যের ব্যাসার্ধ; তবেই এদের একটি দিয়ে অপরটিকেও বের করে ফেলতে পারব। এজন্য আমাদের চাঁদের পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে।

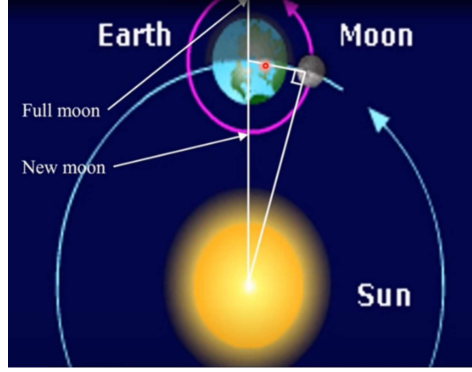


Figure 5: Position of the earth, the moon and the sun during half-moon

When precisely half of the moon is illuminated to us, a right triangle is formed by the Earth, the Moon and the Sun, where the angle at the Moon is the right angle. From the diagram, we can see that the arc length from the new moon to the half-moon is shorter than the arc from the half-moon to the full moon. This results in a time difference as well, from which we can work out the angle of the triangle created at the Earth and consequently, the distance from the Earth to the Sun.

যখন চাঁদের ঠিক অর্ধেক অংশ আমাদের কাছে আলোকিত, তখন পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্য দ্বারা একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়, যেখানে চাঁদের কোণটি হয় সমকোণ। চিত্র হতে আমরা দেখতে পাই, নতুন চন্দ্র (New Moon) হতে অর্ধচন্দ্র পর্যন্ত (Half-Moon) বৃত্তচাপ, অর্ধচন্দ্র (Half-Moon) হতে পূর্ণচন্দ্র (Full-Moon) পর্যন্ত বৃত্তচাপ অপেক্ষা ছোট। এর জন্য একটি সময়ের পার্থক্যও ঘটে, যা থেকে আমরা পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্রিভুজটির কোন, পাশাপাশি পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারব।

B2	If the half-moon is approximately 25 minutes closer to a new moon than to a full moon, find the internal angle of the right triangle which is created at the earth. অর্ধচন্দ্র যদি পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে অমাবস্যার চাঁদের প্রায় 25 মিনিটের কাছাকাছি থাকে তবে সমকোণী ত্রিভুজটির যে অভ্যন্তরীণ কোণ পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে তা নির্ণয় কর।	3 pts
B3	Calculate the distance from the Earth to the Sun. পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় কর।	1 pts
B4	Using the results of previous parts determine the radius of the Sun. পূর্বের অংশের উত্তর ব্যবহার করে সূর্যের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।	1 pts

Problem 3 : A Bungee Jumping [20 Points]

Bungee jumping , also spelled bungy jumping, is an activity that involves a person jumping from a very high height while connected to a large **elastic cord**. The launching pad is usually erected on a tall structure such as a building or crane, a bridge across a deep ravine, or on a natural geographic feature such as a cliff. It is also possible to jump from a type of aircraft that has the ability to hover above the ground, such as a hot-air-balloon or helicopter. The thrill comes from the **free-falling** and the **rebound**. When the person jumps, the cord stretches and the jumper flies upwards again as the cord recoils, and continues to oscillate up and down until all the kinetic energy is dissipated. Use $g = 9.8m/s^2$ in this problem.

বান্জি জাম্পিং, এর মধ্যে একজন ব্যক্তি একটি লম্বা স্থিতিস্থাপক দড়ির সাথে যুক্ত থাকারস্থায় উচ্চস্থান থেকে ঝাঁপ দেয়। লম্বিৎ প্যাডটি সাধারণত কোন ভবন, ক্রেন, গভীর উপত্যকার উপর সেতু অথবা পাহাড়চূড়ার মতো প্রাকৃতিক উঁচু স্থানের উপর থেকে হয়। হেলিকপ্টার, হট এয়ার বেলুনের মতো ভেসে থাকার বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন উড়োজাহাজ থেকেও ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব। মুক্তভাবে পড়ন্ত ও দোলন থেকে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। যখন ব্যক্তি ঝাঁপ দেয়, দড়িটি প্রসারিত হয় এবং দড়িটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার সাথে সাথে জাম্পার আবার উপরের দিকে উঠে এবং পুরো গতিশক্তি অপচয় না হওয়া পর্যন্ত উপরে এবং নিচে দুলতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানে $g = 9.8m/s^2$ ব্যবহার কর।



Figure 6: Bungee Jumping

Part A : Free fall Bungee Jumper

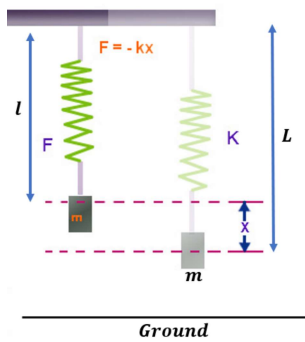


Figure 7: Visualization of Bungee Jumping Motion

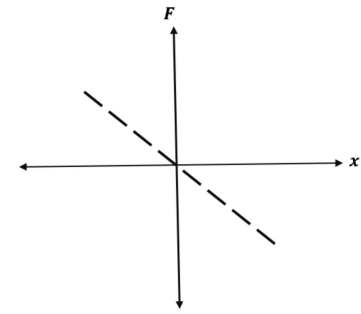


Figure 8: F_{spring} vs x graph

Now A bungee jumper of mass $m = 65kg$ steps off a bridge with a light bungee cord tied to her body and to the bridge. The unstretched length of the cord is $l = 11m$. The jumper reaches the bottom of his motion $L = 36m$ below the bridge before bouncing back. Her overall motion can be separated into $l = 11m$ free fall, and the rest of the section is simple harmonic motion. The jumper's whole motion looks like Figure 7.

এখন $m = 65kg$ ভরের একটি বান্জি জাম্পার একটি হালকা বান্জি কর্ড বা দড়ির এক প্রান্ত তার দেহের সাথে এবং অন্যপ্রান্ত সেতুর সাথে বেধে লাফ দেয়। দড়ির অপ্রসারিত দৈর্ঘ্য $l = 11m$ । জাম্পার উপরের দিকে বাউন্স করার আগে ব্রিজের নিচে $L = 36m$ নিচে পর্যন্ত পৌঁছায়। সম্পূর্ণ গতির $l = 11m$ পর্যন্ত মুক্তভাবে পড়ন্ত এবং বাকি অংশ সরল ছন্দিত স্পন্দন গতিতে চলমান। জাম্পারে পুরো গতি চিত্র-৭ এর মতো।

Do you know what Simple Harmonic Motion(SHM) is ? An example is "A Simple Pendulum". Consider that bungee jumping is the same as "A Spring-Mass System"; also, spring is massless, and the person's body is modeled as a particle mass of m . For the simple harmonic spring motion, there is a restoring force called the spring force, which is $F_{spring} = -kx$. This relation implies the graph in Figure 8.

তুমি কি জান- সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি কি? একটি উদাহরণ "একটি সরল দোলক"। ধর যে, বানজি জাম্পিং "একটি স্প্রিং-ভর সিস্টেম" এর মতোই; এছাড়াও, স্প্রিংটি ভরহীন, এবং ব্যক্তির দেহ m কণা ভর হিসেবে বিবেচিত। সরল ছন্দিত স্প্রিং গতির জন্য, স্প্রিং বল নামে একটি প্রত্যয়নি বল আছে, যা $F_{spring} = -kx$ এই সম্পর্কটি চিত্র ৮ এ গ্রাফটি বোঝায়।

Here, the "-"(negative) sign means the spring force always acts opposite to the extension or compression of the spring length (x), and k is a positive constant known as the "spring constant."

এখানে, "-"(ঋণাত্মক) চিহ্নের অর্থ বল সর্বদা স্প্রিং দৈর্ঘ্যের প্রসারণ বা সংকোচনের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে এবং k একটি ধনাত্মক ধ্রুবক যা "স্প্রিং ধ্রুবক" নামে পরিচিত।

A1	For what time interval in free fall? বিনা বাধায় পড়তে কত সময় লাগবে?	1 pts
A2	Find the spring constant k of the bungee cord. বানজি দড়ির স্প্রিং ধ্রুবক k এর মান বের কর।	2 pts

Hint : See Part C (হিন্টঃ Part C দেখ)

Part B : The Simple Harmonic Motion(SHM) !

During the SHM you already know force always acting opposite to the extentsion or compression of the spring and motion is always towards the equilibrium position.

তোমরা ইতোমধ্যে জানো যে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি অবস্থায় স্প্রিং বল সর্বদা স্প্রিংয়ের প্রসারণ বা সংকোচনের বিপরীতে এবং সাম্যাবস্থার দিকে ক্রিয়া করে।

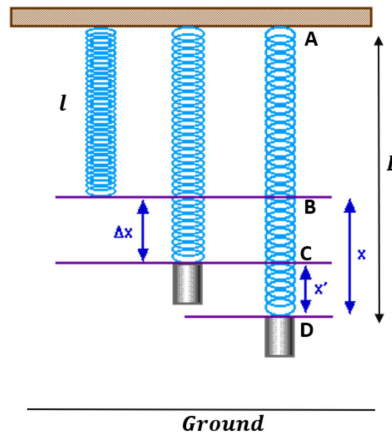


Figure 9

Do you have any idea of equilibrium point of SHM in this part? equilibrium position is the location of the equilibrium point where the spring force balances the gravitational force exerted on the jumper in this scenario. Also more precisely net force acting on the jumper is zero. Here -

তোমার কি এই অংশে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতির সাম্যাবস্থা নিয়ে কোন ধারণা আছে ? এই পরিস্থিতিতে সাম্যাবস্থা হলো সেই বিন্দু যেখানে ল্যাফ দেওয়া ব্যক্তির অভিকর্ষজ বল, স্প্রিং বল দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এছাড়াও আরও নিখুতভাবে বলতে গেলে, জাম্পারের উপর ক্রিয়ারত লব্ধি বল শূন্য। এখানে -

- C is the equilibrium point (C হলো সাম্যাবস্থা)
- D is the bottom point of the motion (D হলো গতির সর্বনিম্ন বিন্দু)
- $BD = x$ is the stretched part of the spring ($BD = x$ হলো স্প্রিংয়ের প্রসারিত অংশ)

When we add in the force of gravity during the SHM of the cord, we have that for the hanging mass of jumper, যখন আমরা দড়ির সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি চলাকালীন অভিকর্ষ বল যোগ করি, তখন আমরা ঝুলন্ত জাম্পারের ভরের জন্য পাই,

$$F_{net} = F_{spring} + mg$$

B1	What is the location of the equilibrium point of the motion ? এই গতির সাম্যাবস্থার অবস্থান কোথায়?	2 pts
B2	Find the net force on jumper of the cord-jumper system when jumper is in the lowest point of motion. Hint: Consider the fixed end of the spring. দড়ি-লাফ দেওয়া মানুষ ব্যবস্থায় লাফ দেয়া মানুষ (জাম্পার) এর উপর প্রযুক্ত লব্ধি বল নির্ণয় করো যখন জাম্পার নিজের গতির সর্বনিম্ন বিন্দুতে অবস্থান করবে। হিন্ট: স্প্রিং এর আটকানো প্রান্তকে বিবেচনা করো।	2 pts
B3	Plot a graph of " F_{net} vs x " in the SHM part . সরল ছন্দিত স্পন্দন গতিশীল অবস্থায় " F_{net} vs x " লেখচিত্র অংকন করো।	2 pts

Part C : Energy of Cord !

In Part A, we knew that the motion is Simple Harmonic Motion, which is also a special type of linear motion. Here we will try to calculate the energy of the motion. The cord obeys Hooke's law of elasticity, and it has elastic potential energy. For the spring motion, potential energy is defined as

Part A থেকে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে - সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি একটি বিশেষ প্রকার রৈখিক গতি। এখানে আমরা গতি চলাকালীন শক্তি বের করার চেষ্টা করবো। দড়িটি স্থিতিস্থাপকতার হকের সূত্র মেনে চলে এবং তার স্থিতিস্থাপক বিভবশক্তি আছে। স্প্রিং গতির জন্য এই বিভব শক্তিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় -

$$U_{spring} = \frac{1}{2}kx^2$$

Here, you already know what k and x are in the equation; check Part B. We also know gravitational potential energy for any object h height from the ground is -

এখানে তুমি ইতোমধ্যে জানো k ও x কি বোঝায় (পার্ট B খেয়াল করো)। আমরা আরো জানি যে ভূমি থেকে h উচ্চতায় থাকা কোন বস্তুর জন্যে অভিকর্ষজ বিভবশক্তি হলো

$$U_g = mgh$$

In Part B fig 9, consider that the jumper's lowest point from the ground is h , and gravitational potential energy would be $U_g = mgh$. In this situation, total mechanical energy, the sum of potential and kinetic energy, will be conserved. In mathematical terms,

পার্ট B চিত্র 9 এ ধরো জাম্পারের গতির সর্বনিম্ন বিন্দুর উচ্চতা ভূমি থেকে h এবং অভিকর্ষজ বিভবশক্তি হবে $U_g = mgh$ । এই পরিস্থিতিতে মোট যান্ত্রিক শক্তি, বিভবশক্তি ও গতিশক্তির যোগফল, সংরক্ষিত থাকবে। গাণিতিক ভাষায়-

$$E_{k,initial} + E_{p,initial} = E_{k,final} + E_{p,final}$$

C1	Find the elastic potential energy of the cord at the equilibrium point of the Simple Harmonic Motion(SHM). সরল ছন্দিত গতির সাম্যাবস্থায় দড়ির স্থিতিস্থাপক বিভবশক্তি নির্ণয় করো।	1 pts
----	---	-------

If the bridge is 65.0m above the ground. The gravitational potential energy of the person-Earth system as a function of the person's variable height y above the ground is -

যদি সেতুটি ভূমি থেকে 65.0m উপরে হয়। ব্যক্তির পরিবর্তনশীল উচ্চতা y ভূমি থেকে উপরে একটি ফাংশন হিসাবে ব্যক্তি-পৃথিবী সিস্টেমের মহাকর্ষীয় বিভবশক্তি হবে -

$$U_g = 65 \times 9.8 \times y = 637y$$

C2	Plot a graph of the gravitational, elastic potential energies as functions of y from the ground। Here, at any time t during the motion y is the height from ground level. ভূমি থেকে y এর ফাংশন হিসেবে অভিকর্ষজ ও স্থিতিস্থাপক বিভবশক্তির লেখচিত্র অংকন করো। এখানে y হলো যেকোন সময়ে ভূমি থেকে উচ্চতা।	3 pts
----	--	-------

C3	Assume air resistance is negligible. Determine the minimum height of the person above the ground during his plunge where the kinetic energy of the jumper is zero. ধর, বায়ুর ঘর্ষণ বল নগন্য। নিচের দিকে গতিশীলতার সময় ভূমি থেকে ব্যক্তির ন্যূনতম উচ্চতা বের কর যেখানে জাম্পারের গতিশক্তি শূন্য হবে।	3 pts
----	--	-------

C4	Try to find the position where total potential energy of the system is minimum. সেই অবস্থানটি বের করার চেষ্টা করো যেখানে ব্যবস্থাটির মোট বিভবশক্তি সর্বনিম্ন।	4 pts
----	--	-------

Hint : You may use this idea in your result. হিন্টঃ এই আইডিয়াটি তুমি তোমার ফলাফলে ব্যবহার করতে পার। এখানে $f(x) = ax^2 + bx + c$ একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। যদি $f(x) = 0$ হয় তাহলে দুইটি বাস্তব মূল রয়েছে এবং সমাধান -

Here- $f(x) = ax^2 + bx + c$ is a quadratic equation of two real roots and $a \neq 0$;

If $f(x) = 0$ then $f(x)$ has two real roots of solution is

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$